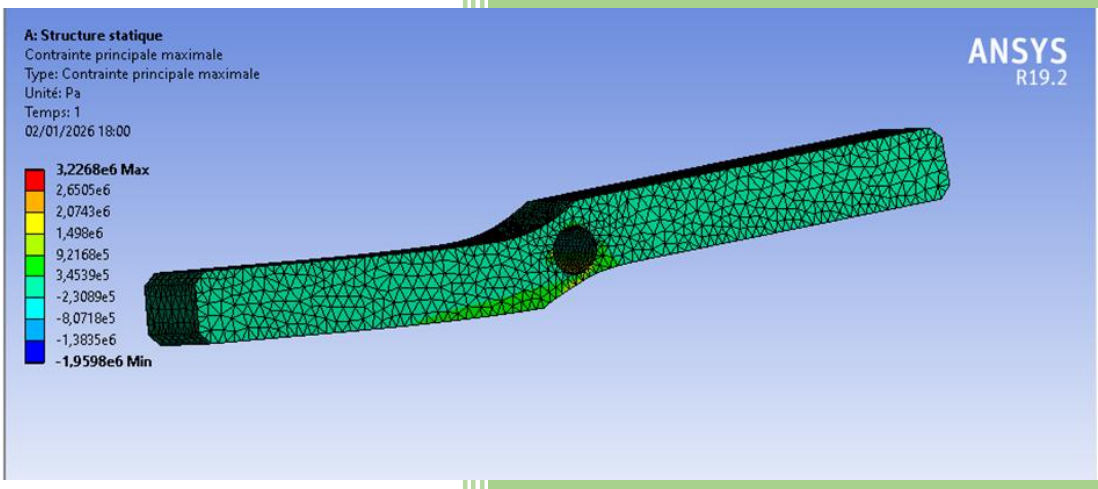
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

RAPPORT DU PROJET D'ENDOMMAGEMENT



Réalisé par :

- ELABDI Abdennasser
- RYADI Mohamed Amine
- Oufkir Abd el hamid

Encadré par :

- Pr H. KHATIB

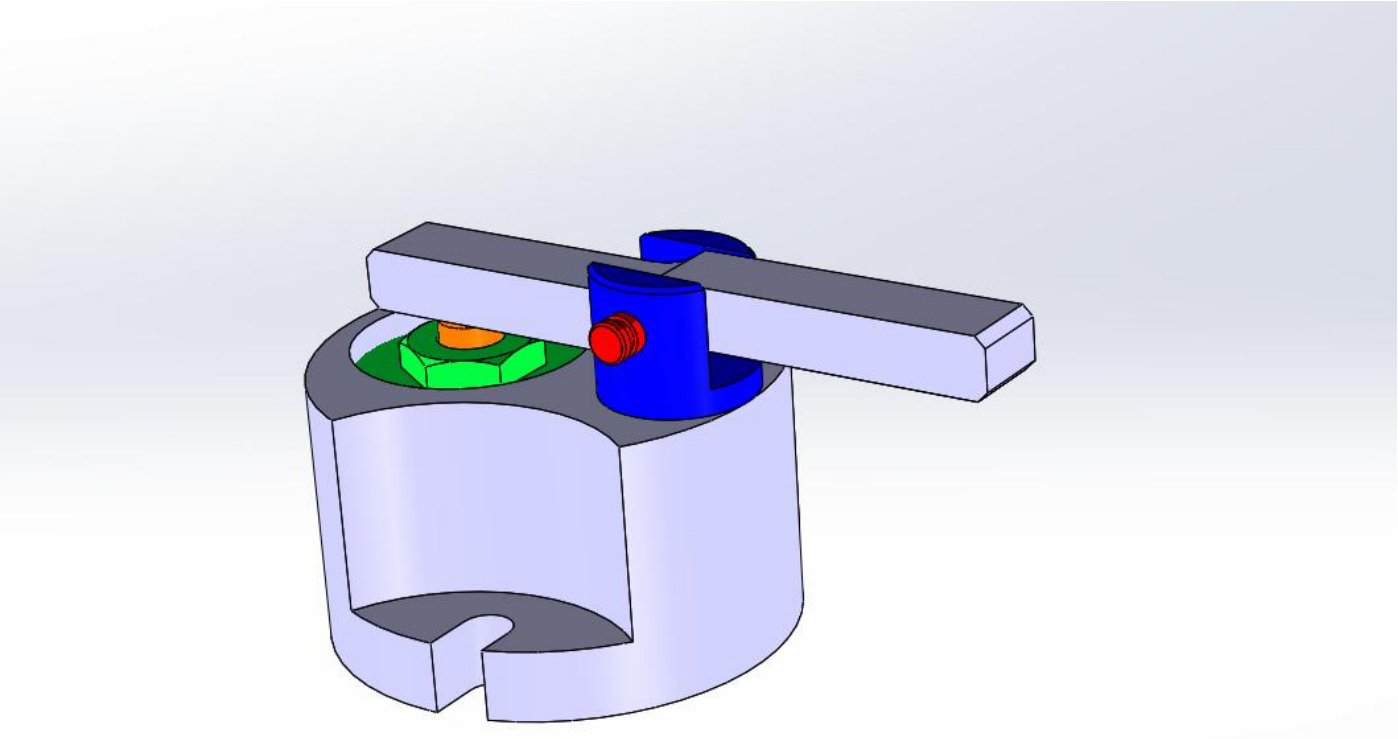
INTRODUCTION

En mécanique, la fiabilité et la longévité des structures constituent des enjeux majeurs, en particulier lorsqu'elles sont soumises à des sollicitations cycliques. Ces chargements répétés peuvent engendrer le phénomène de fatigue des matériaux, lequel se manifeste généralement en trois étapes successives : l'initiation des fissures, leur propagation progressive, puis la rupture finale de la structure. La maîtrise de ces mécanismes est indispensable pour concevoir des pièces mécaniques aptes à fonctionner durablement dans des conditions d'exploitation exigeantes.

Ce travail pratique vise à introduire les principes fondamentaux de l'analyse de fatigue et de la mécanique de la rupture. Il s'agit notamment d'évaluer la durée de vie d'une pièce mécanique et de localiser les zones critiques susceptibles de favoriser l'amorçage des fissures. À travers des analyses théoriques et des simulations numériques, les paramètres influençant la résistance à la fatigue seront étudiés, tout en mettant en évidence des solutions permettant d'améliorer la tenue des matériaux.

L'utilisation d'outils de simulation avancés, tels que le logiciel ANSYS, permettra de confronter les résultats issus des calculs numériques à ceux obtenus par des modèles analytiques. Ce travail constitue ainsi une occasion de renforcer les compétences pratiques en analyse mécanique et en conception, tout en approfondissant la compréhension des mécanismes de dégradation des matériaux.

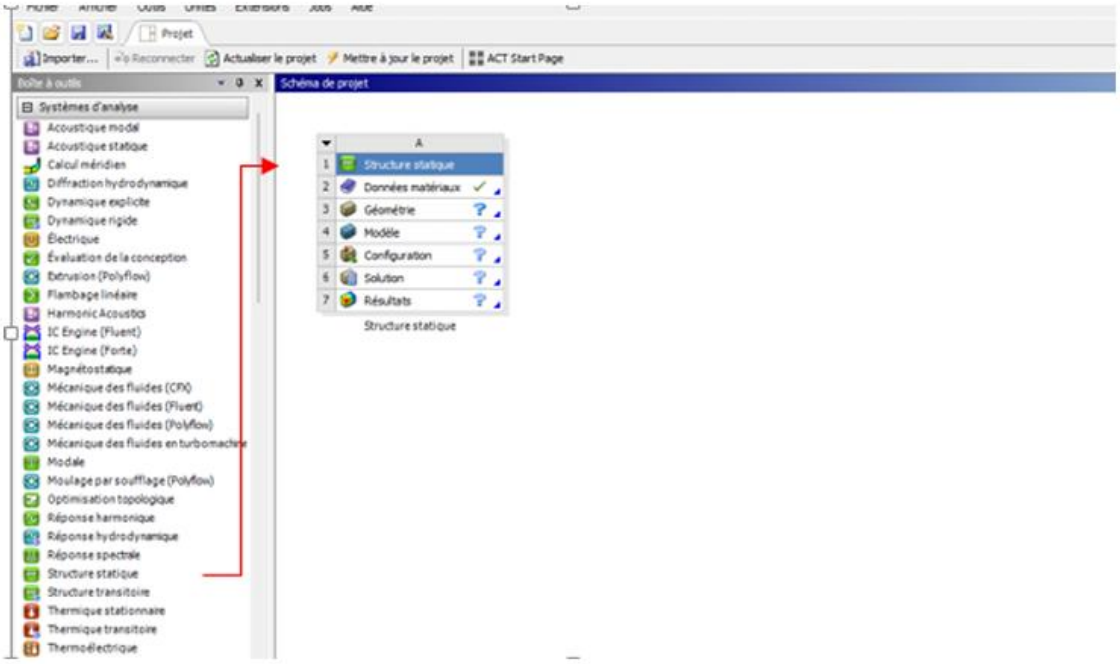
Dans le cadre de ce projet, l'étude portera plus particulièrement sur les dispositifs de bridage, éléments essentiels des opérations d'usinage assurant le maintien et la stabilité des pièces. Parmi eux, les brides de serrage doivent satisfaire à des exigences élevées de fiabilité et de durabilité, notamment lorsqu'elles sont soumises à des charges cycliques importantes. La résistance à la fatigue des composants critiques, tels que le levier en contact avec la pièce à serrer, constitue un facteur clé pour garantir un fonctionnement performant et durable du système.



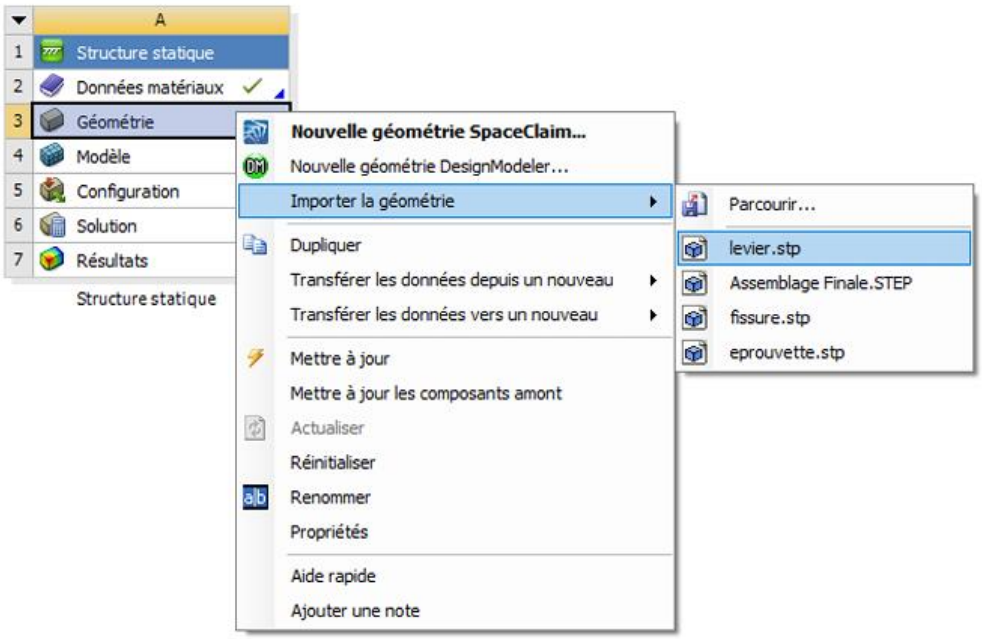
Fatigue des matériaux

I. Étapes de résolution sur Ansys :

- Insertion d'une structure statique sur l'atelier MechanicalWorkbench :

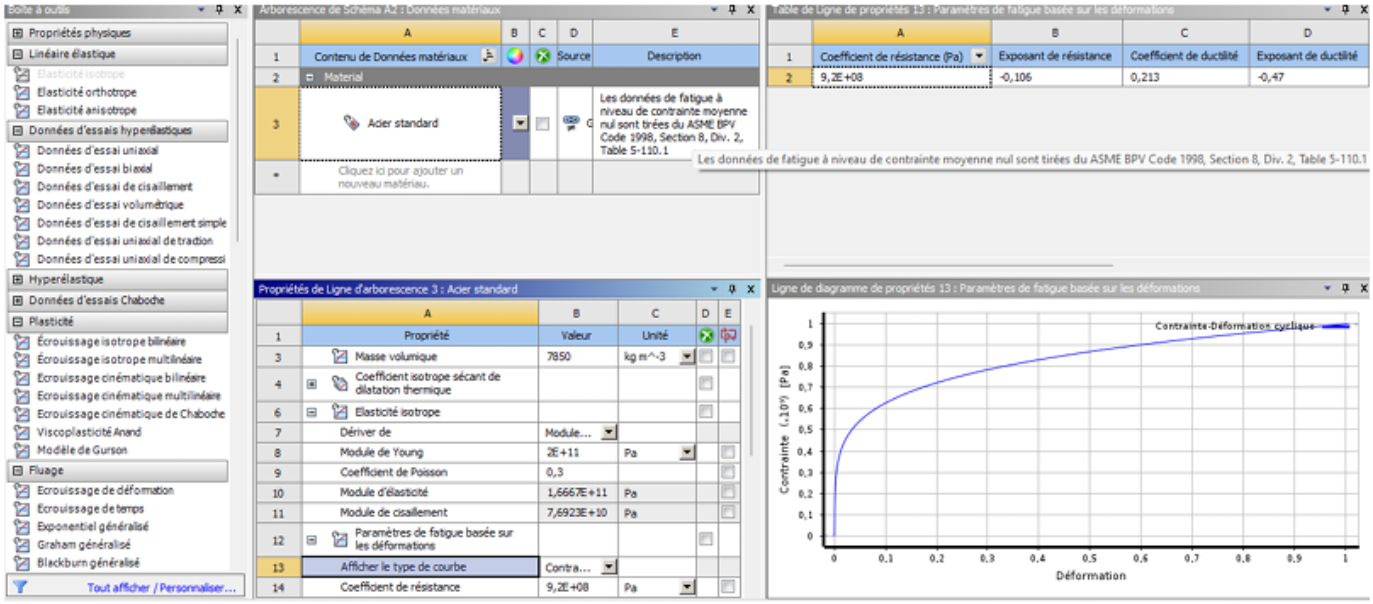


- Importation de la géométrie :



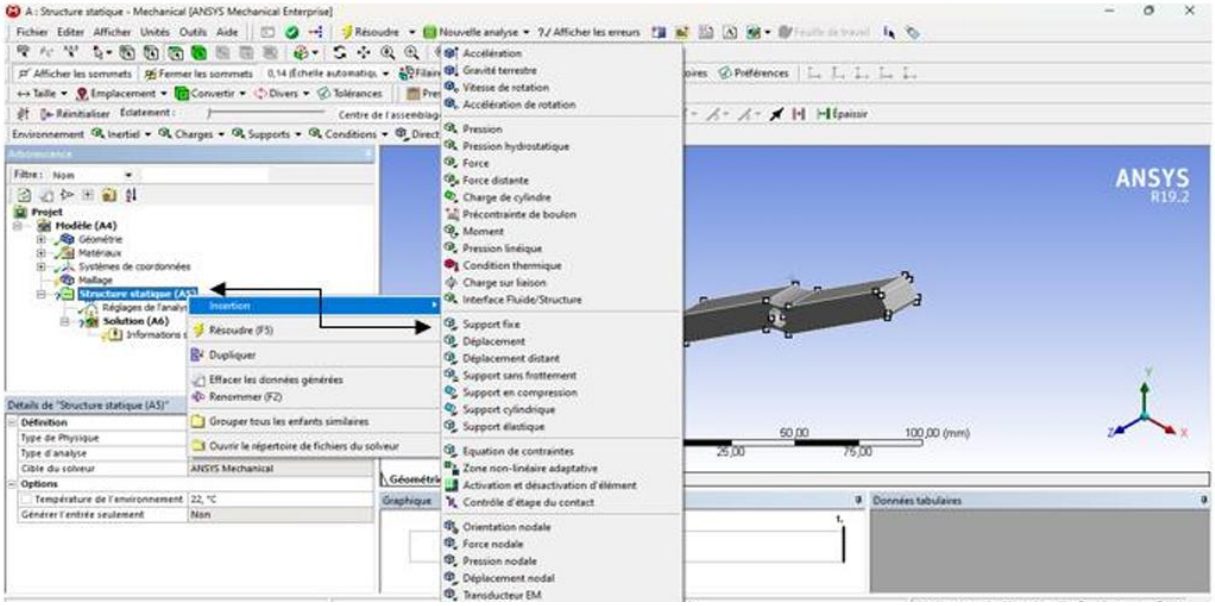
- Vérification des données matériaux :

Nous avons également choisi d'afficher les courbes d'analyse basée sur les contraintes-déformations

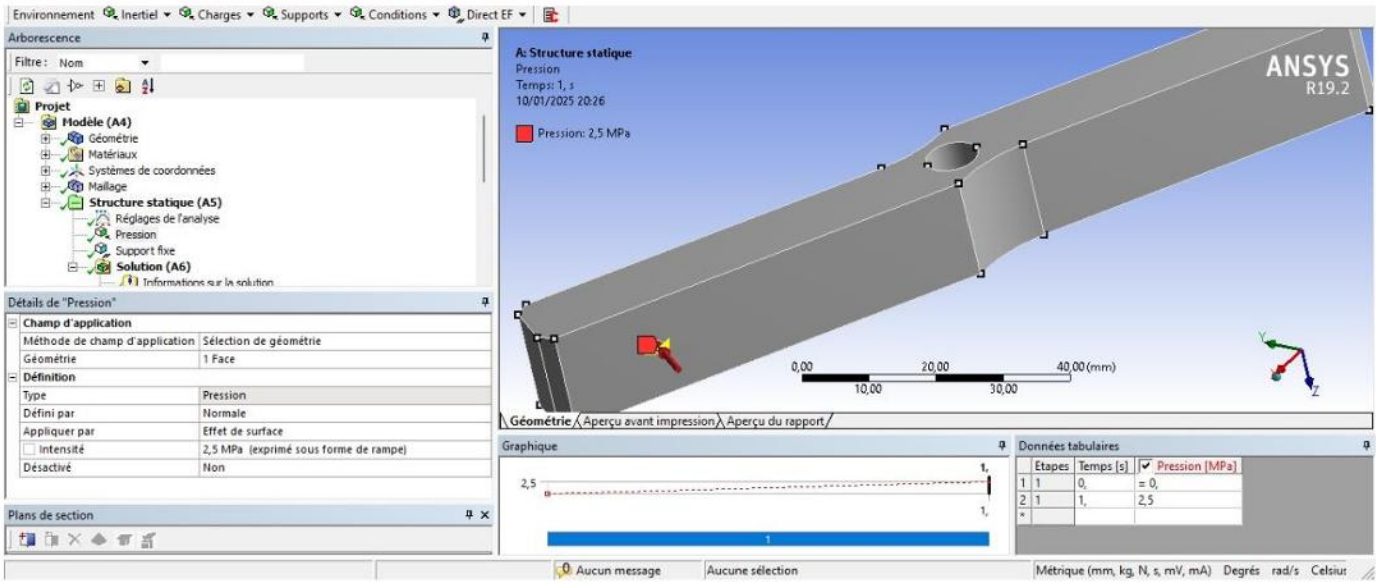


- Insertion du support fixe :

D'après l'assemblage on a pu constater que le support fixe sera la surface cylindrique du trou percé ou la chape sera monté :

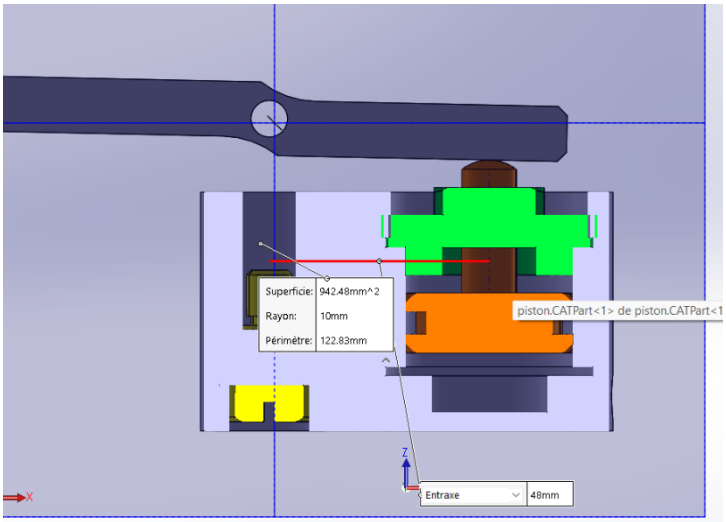


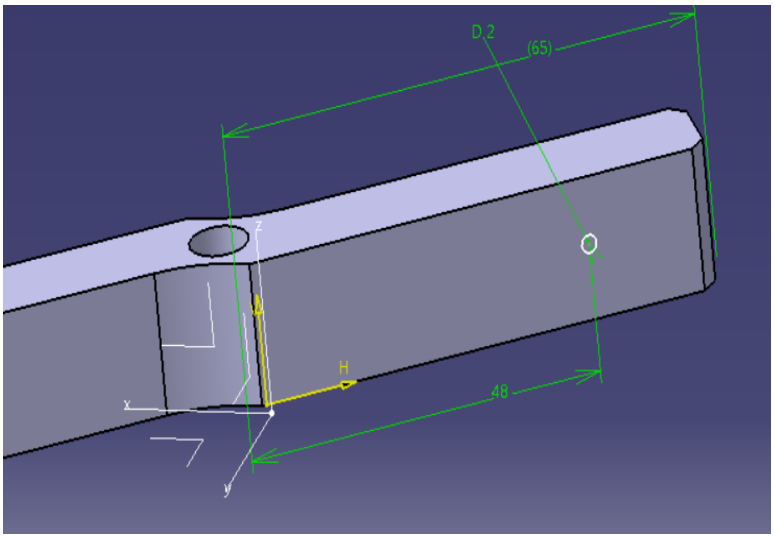
- Application de la force de pression :



REMARQUE :

La surface ou on a appliqué la force a été déterminé par des dimensions extrait de l'assemblage partagé utilisant SOLIDWORKS & CATIA :



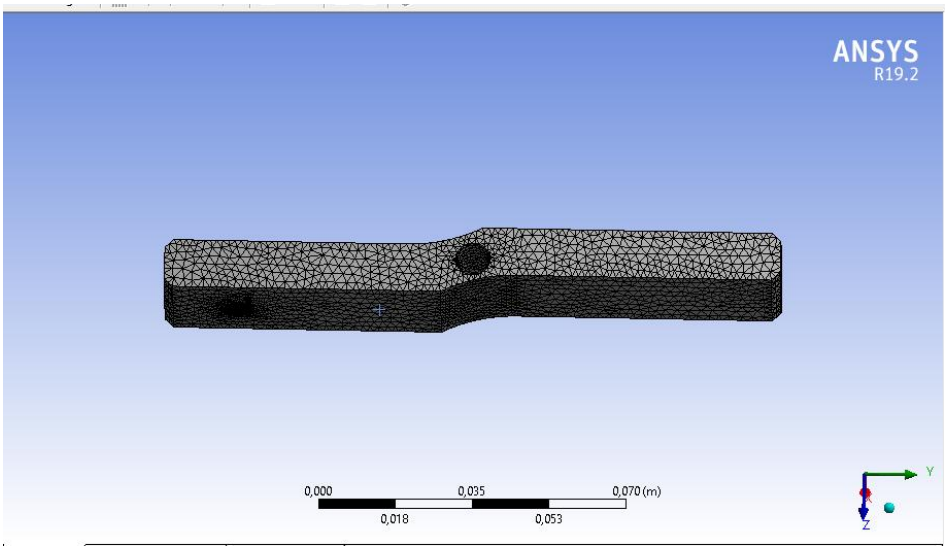


- Génération du maillage :

Le maillage de la pièce a été réalisé à l'aide d'un dimensionnement adaptatif avec une résolution de niveau 7. Cette approche permet d'assurer un compromis satisfaisant entre la précision des résultats et le temps de calcul. Une attention particulière a été portée aux zones géométriques critiques, telles que le trou et les zones de changement de section, afin de capturer correctement les concentrations de contraintes susceptibles d'influencer la tenue en fatigue du levier.

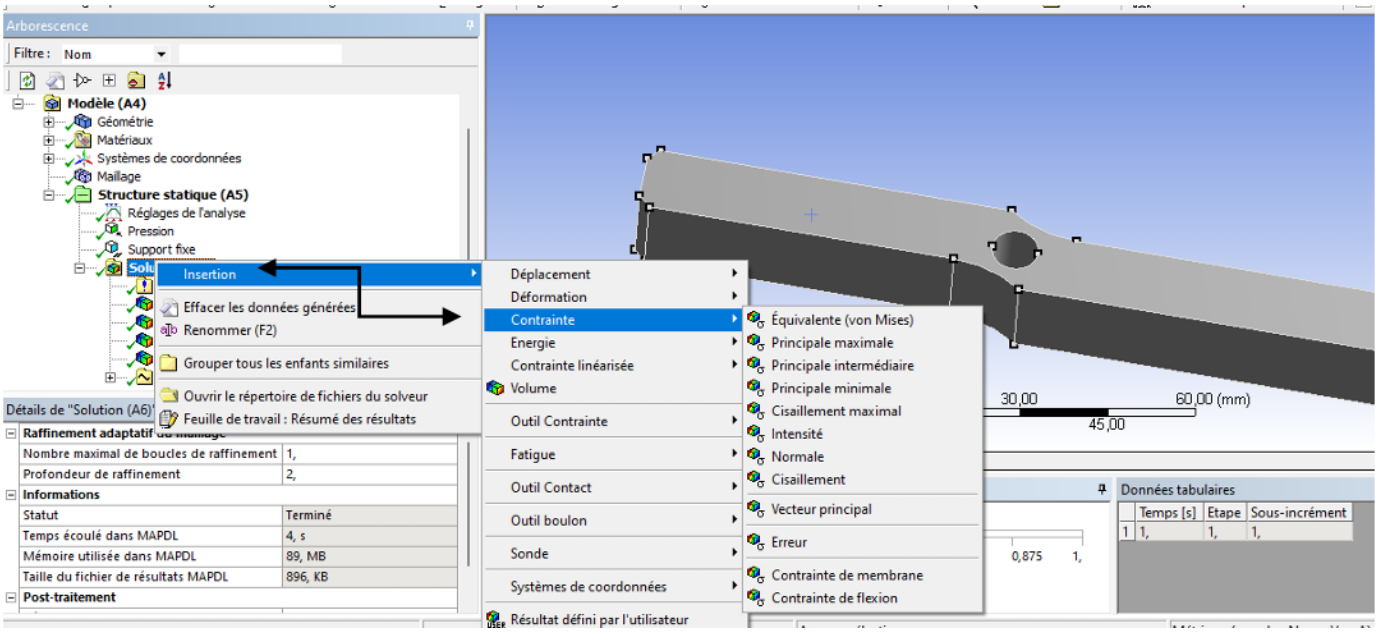
Dimensionnement	
Utilise un dimensionnement adaptatif	Oui
Résolution	7
Simplification du maillage	Oui
Taille de simplification	Par défaut
Transition	Rapide
Centre d'angle de course	Fin
Taille d'élément initiale	Assemblage
Diagonale de la boîte englobante	0,14256 m
Aire de surface moyenne	5,1566e-004 m²

Le maillage a été réalisé de manière non uniforme afin de capturer correctement les gradients de contraintes dans les zones critiques tout en optimisant le temps de calcul. Un raffinement local a été appliqué autour du trou et des changements de section, zones susceptibles d'être le siège de concentrations de contraintes et d'amorçage de fissures de fatigue

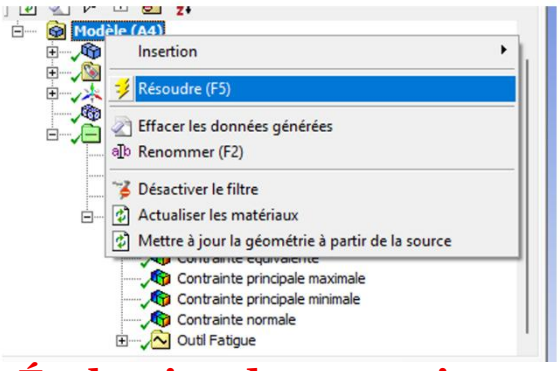


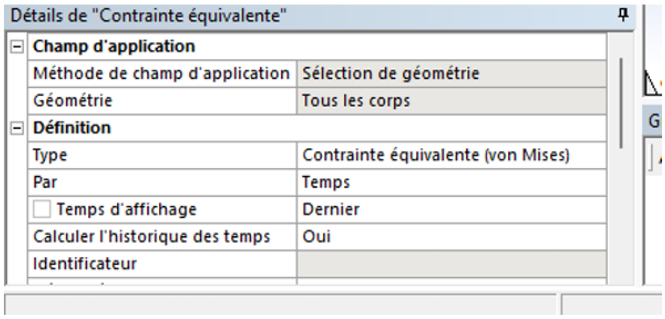
• Résolution :

Pour ce on a choisi la contrainte désirée et on a sélectionné par la suite résoudre la solution de la structure statique, on a ainsi vérifié que la contrainte équivalente est générée par Von Mises.



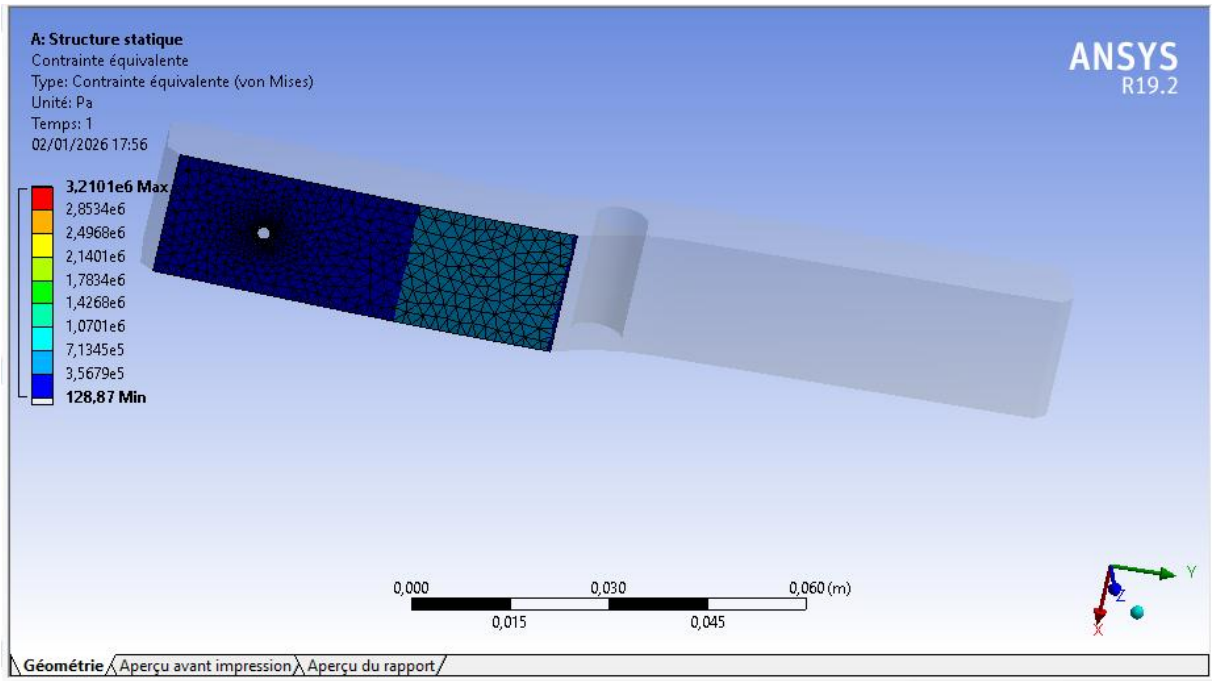
On génère la section contrainte principale équivalente et on sélectionner la géométrie du corps complète et on résout par F5 la solution





II. Évaluation des contraintes et vecteurs principales :

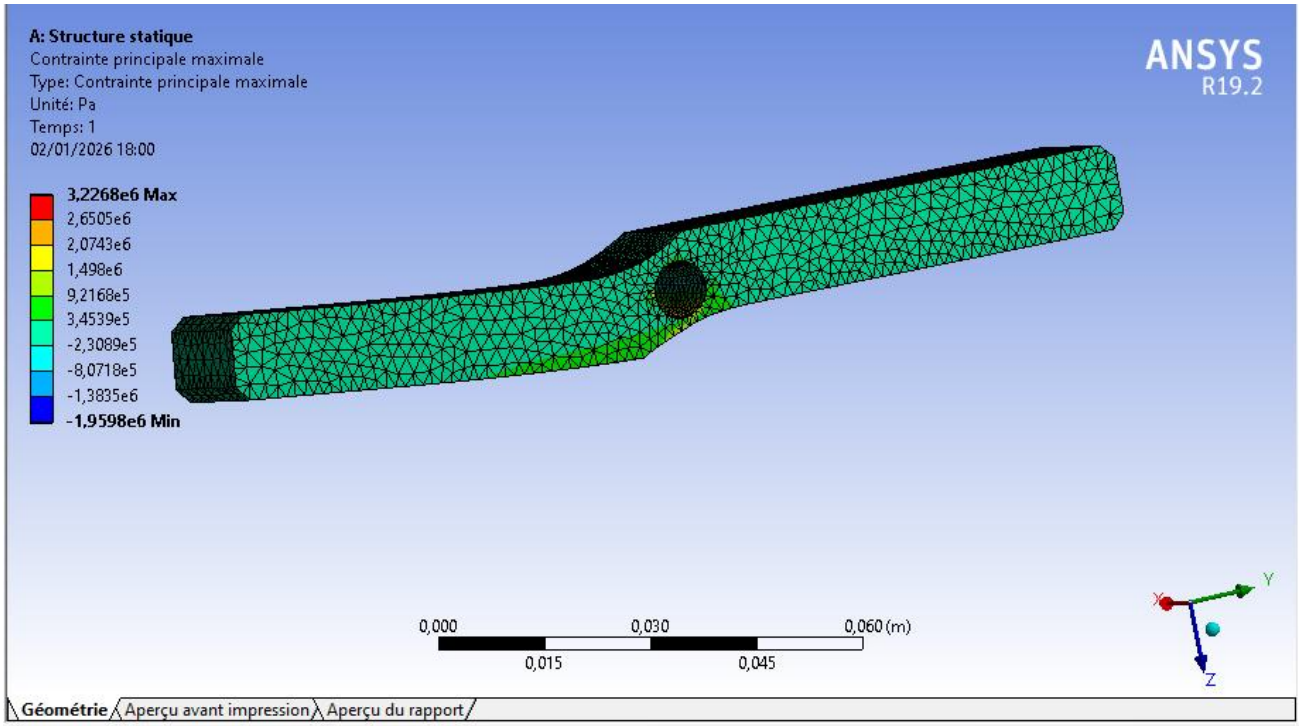
INTERPRÉTATION MÉCANIQUE — Contrainte équivalente de VON MISES :



La figure présente la distribution de la contrainte équivalente de Von Mises dans le levier soumis à une pression de 25 bar.

Interprétation du résultat : le point d'appui est une zone de contact entre deux pièces, le contact est une surface cylindrique très petite (2mm) ce qui explique la nature de contrainte élevée à ce point-là en raison de la pression de contact

INTERPRÉTATION MÉCANIQUE — CONTRAINTE PRINCIPALE MAXIMALE



Analyse des contraintes statiques :

La cartographie des contraintes principales maximales met en évidence un comportement typique en flexion, alternant traction et compression. La valeur maximale atteinte ($3{,}21 \times 10^6$ Pa) reste très largement en deçà de la limite élastique du matériau.

Localisation des points critiques :
Les pics de traction se concentrent principalement sur deux zones géométriques sensibles :

- **Le changement de section :** où la géométrie induit une concentration de contraintes liée à la flexion.
- **Le bord du trou :** où l'effet d'entaille génère un gradient de contrainte élevé.

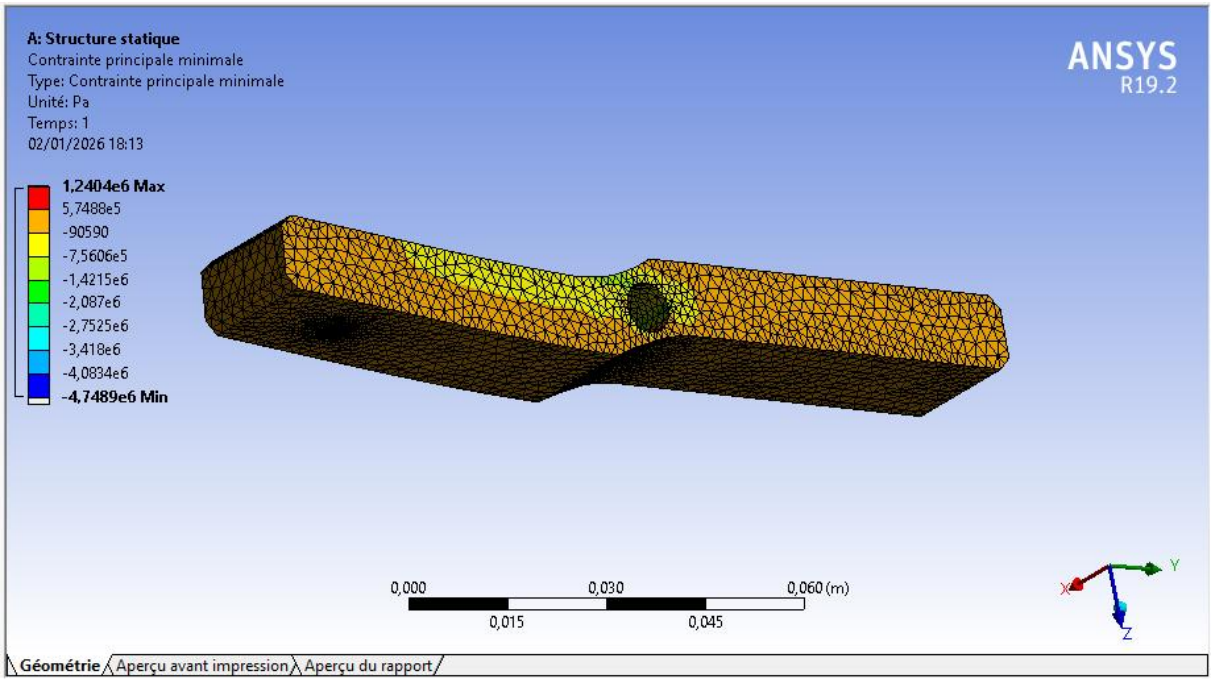
Transition vers l'étude de fatigue :
Bien que la tenue statique soit validée, ces zones de forte sollicitation locale constituent des sites privilégiés pour l'amorçage de fissures. Elles gouvernent le comportement endurant de la structure, rendant l'étude de fatigue indispensable pour évaluer la durabilité du levier sous chargement cyclique.

INTERPRÉTATION MÉCANIQUE — CONTRAINTE PRINCIPALE MINIMALE

La **contrainte principale minimale** représente la **contrainte normale la plus compressive** dans la pièce. La carte obtenue met en évidence des zones soumises à des **contraintes de compression importantes**, principalement sur la face opposée à celle sollicitée en traction lors de la flexion du levier.

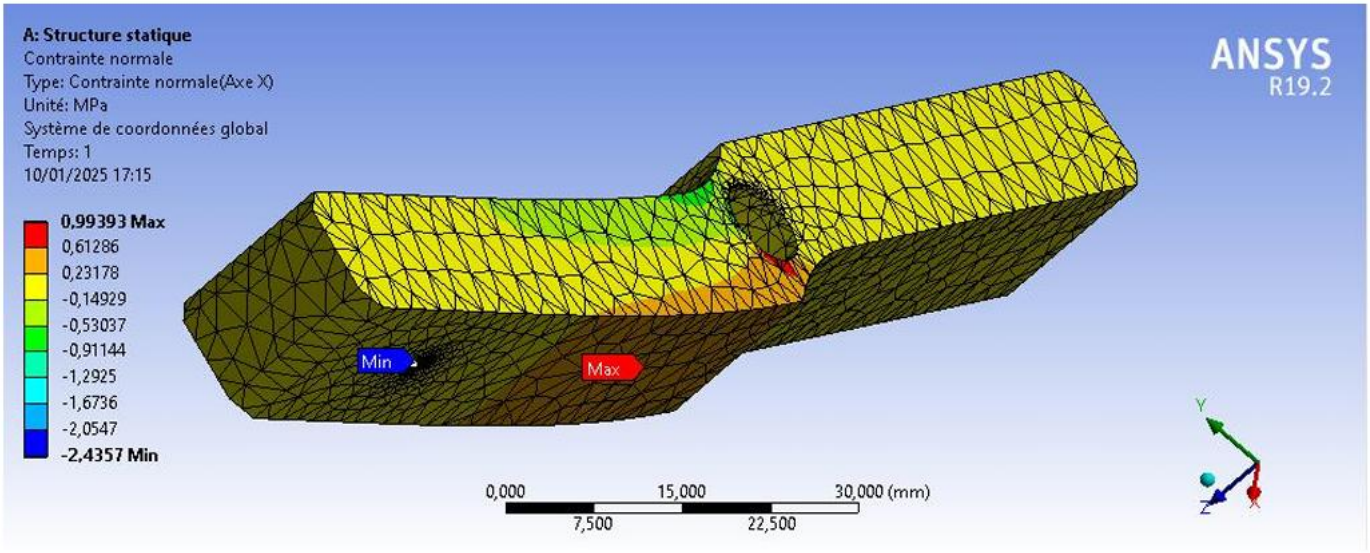
La distribution observée confirme que le levier travaille essentiellement en **flexion** sous l'effet de la pression appliquée :

- une face est sollicitée en **traction** (mise en évidence par la contrainte principale maximale), tandis que l'autre face est sollicitée en **compression**, représentée ici par la contrainte principale minimale

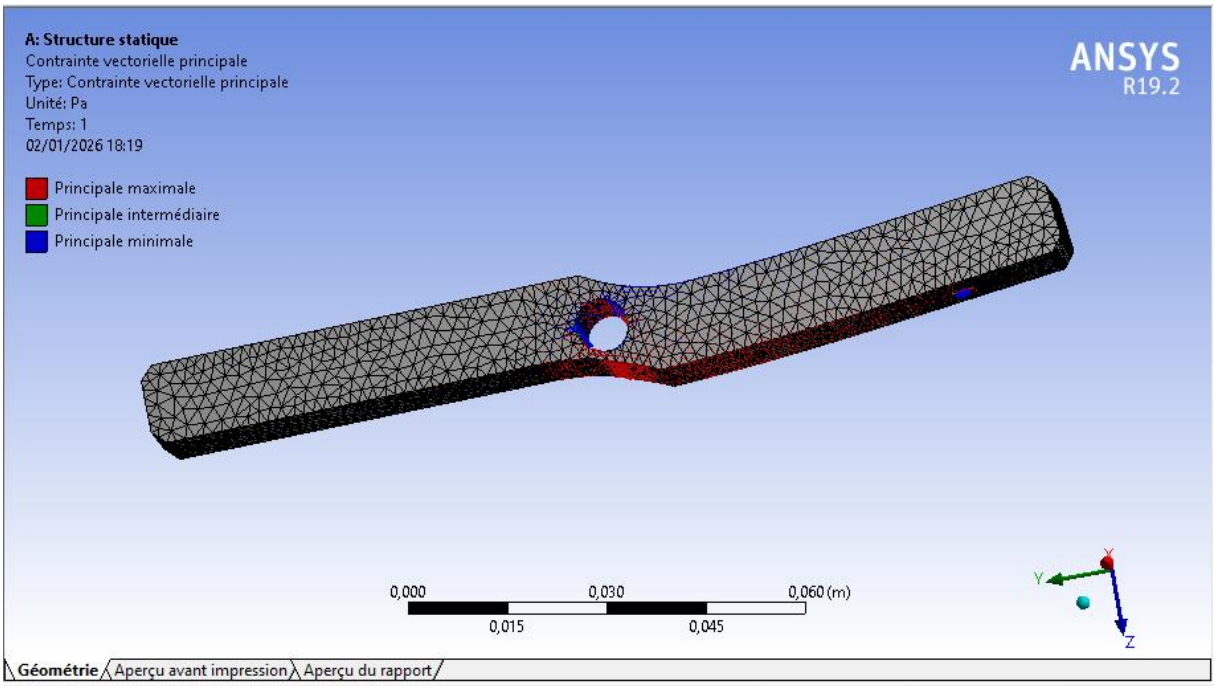


INTERPRÉTATION MÉCANIQUE — CONTRAINTE NORMALE

La contrainte normale est élevée au niveau de la surface cylindrique d'appui fixe ce qui peut générer une apparition de fissures dans cette zone.



INTERPRÉTATION MÉCANIQUE — CONTRAINTES PRINCIPALES VECTORIELLES



Analyse du champ de contraintes vectorielles :
La visualisation des vecteurs de contraintes (maximale, intermédiaire et minimale) offre une compréhension globale de la propagation des flux d'efforts dans la pièce.

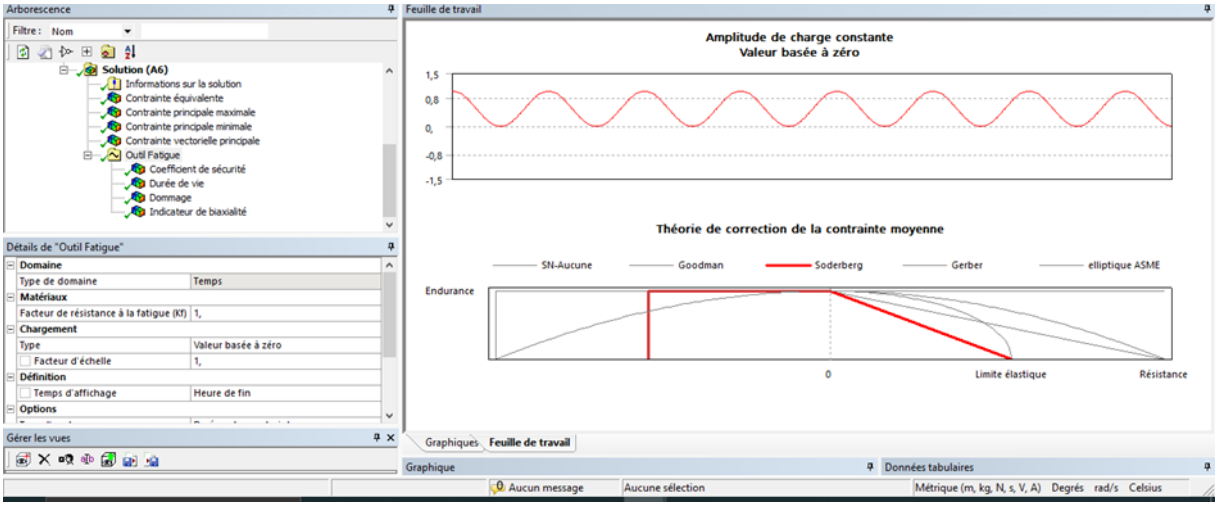
Prédiction de la fissuration :
Le vecteur contrainte principale maximale constitue l'indicateur clé pour localiser l'endommagement :

- **Localisation :** L'étude de propagation se concentre sur les zones de forte concentration de contraintes.
- **Orientation :** La direction de la fissure est directement liée aux directions principales de traction.

- **Mécanisme :** L'amorçage est induit par les contraintes normales, tandis que la propagation est régie par les contraintes tangentielles.

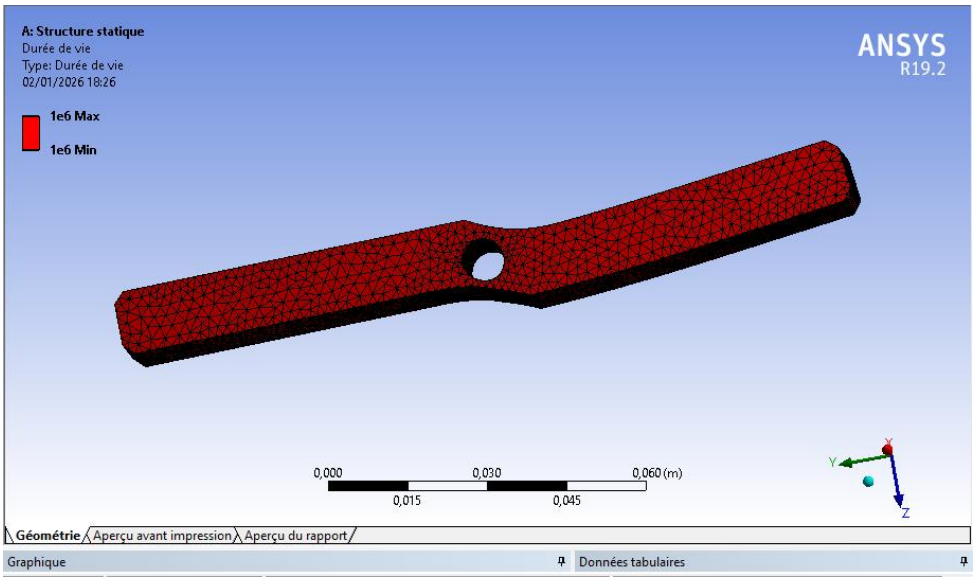
Cette approche permet de caractériser avec précision le site d'amorçage le plus probable en fonction des conditions aux limites du problème.

Analyse de la teneur en fatigue :



L'étude des contraintes principales révèle un cycle de chargement alterné traction-compression. Si la compression s'avère moins pénalisante pour l'amorçage de fissures, sa contribution à la contrainte moyenne nécessite une correction rigoureuse via les courbes S-N. Parmi les théories présentées (Goodman, Gerber, ASME), le critère de Soderberg a été privilégié. Ce choix se justifie par son caractère restrictif, car il limite la contrainte admissible en fonction de la limite d'endurance et de la limite d'élasticité du matériau, assurant ainsi une sécurité optimale pour les composants critiques

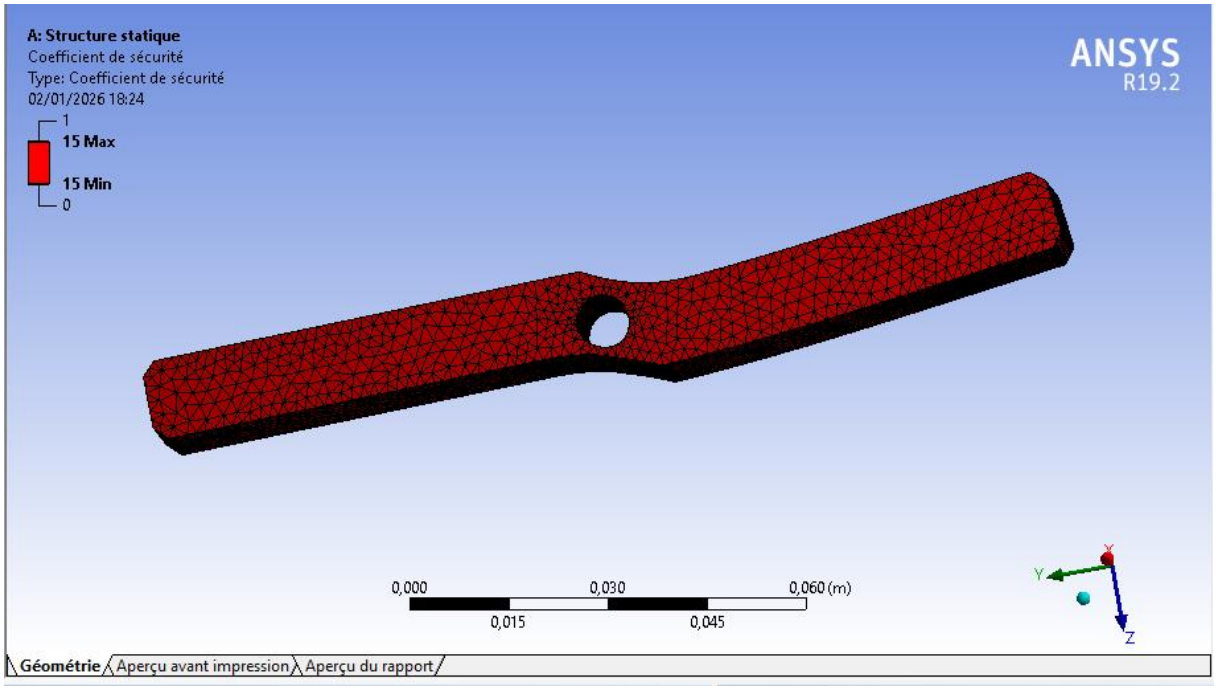
Durée de vie :



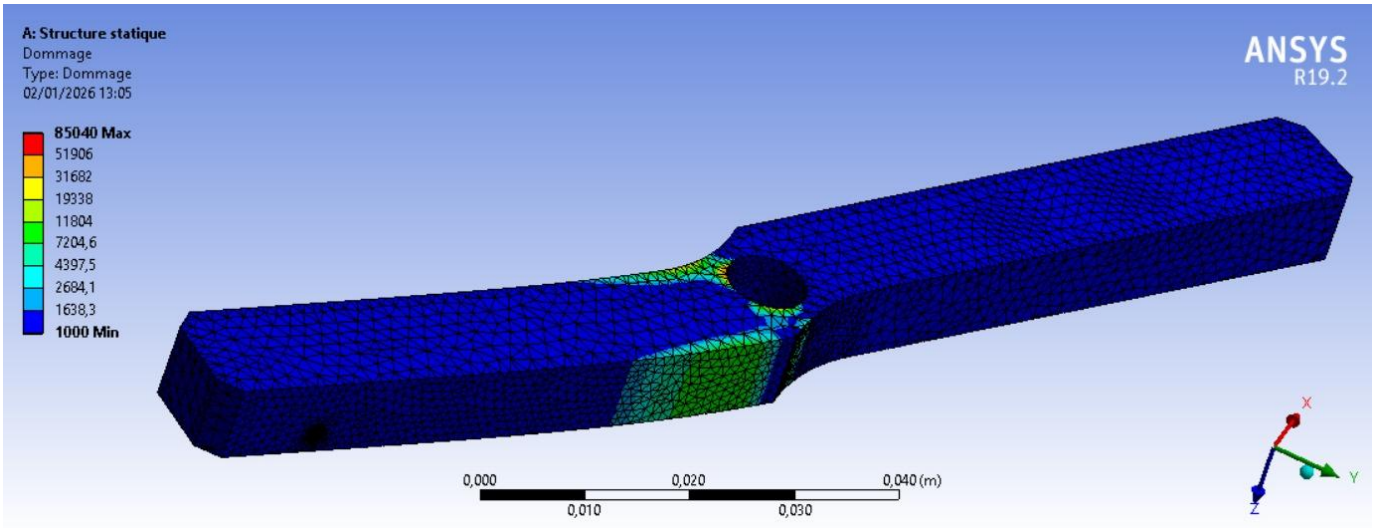
La carte de **durée de vie en fatigue** montre que l'ensemble du levier présente une durée de vie **au moins égale à 10^6 cycles**, valeur correspondant à la **limite supérieure d'affichage** utilisée pour l'analyse. L'uniformité de la coloration sur toute la pièce indique que **aucune zone ne présente une durée de vie inférieure** à ce seuil.

- **Coefficient de sécurité :**

La figure ci-dessus illustre la répartition du coefficient de sécurité sur le levier. On observe une valeur uniforme de 15 sur l'intégralité du domaine, ce qui correspond au plafond maximal défini par le logiciel.
Cette valeur élevée indique une marge de sécurité considérable vis-à-vis du critère d'élasticité : les sollicitations statiques sont très faibles devant les capacités de résistance du matériau. Toutefois, cette validation en régime statique ne permet pas d'exclure un risque de rupture par fatigue à long terme. En effet, des cycles de chargement répétés peuvent conduire à un endommagement localisé, notamment au niveau des singularités géométriques, justifiant ainsi la nécessité de l'analyse de durabilité qui suit.



- **<u>Dommage :</u>**

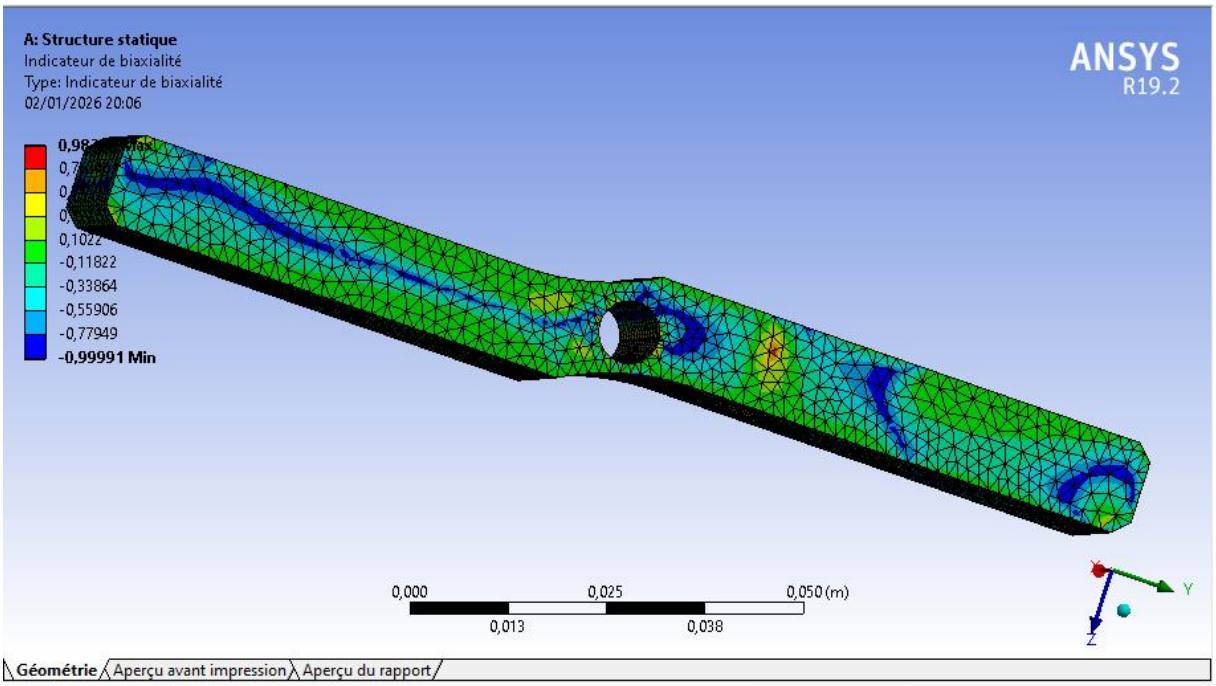


- **<u>Indice de biaxilité :</u>**

L'analyse de l'état de sollicitation local est complétée par l'étude du **facteur de biaxialité (λ)**, défini par le rapport entre la contrainte principale minimale et la contrainte principale maximale (σ_3/σ_1). Cet indicateur permet de caractériser la nature du chargement en chaque point de la structure :

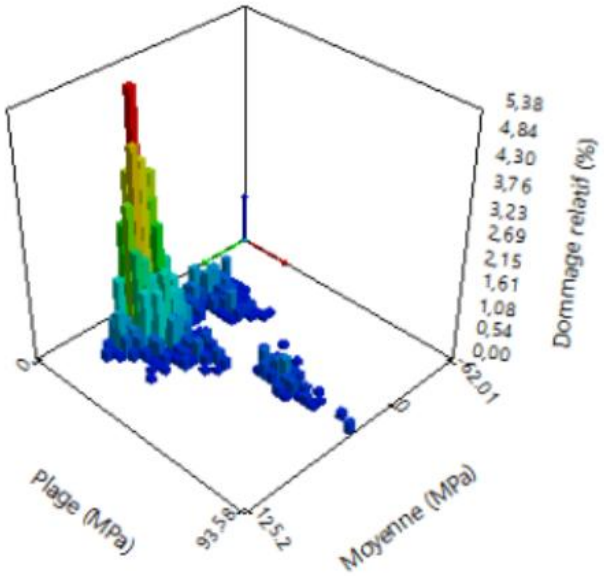
- $\lambda = 1$**:** Correspond à un état de contrainte équi-biaxial ou triaxial (contraintes identiques dans les directions principales).
- $\lambda = 0$**:** Indique un état de contrainte purement uni-axial.
- $\lambda = -1$ **:** Caractérise un état de cisaillement pur.

Sur notre modèle, la zone de contrainte maximale (zone d'appui) présente un indicateur proche de **1**, révélant un état de chargement triaxial complexe. À l'inverse, dans les zones identifiées en vert où l'indicateur tend vers **0**, l'état de contrainte est essentiellement uni-axial, ce qui simplifie l'analyse de la tenue mécanique dans ces régions.



- **<u>Matrice Rainflow et Matrice Dommage :</u>**

Pour générer ces deux matrices, on a d'abord veillé sur la prise en considération des données historiques du chargement en utilisant une historique de chargement par défaut.

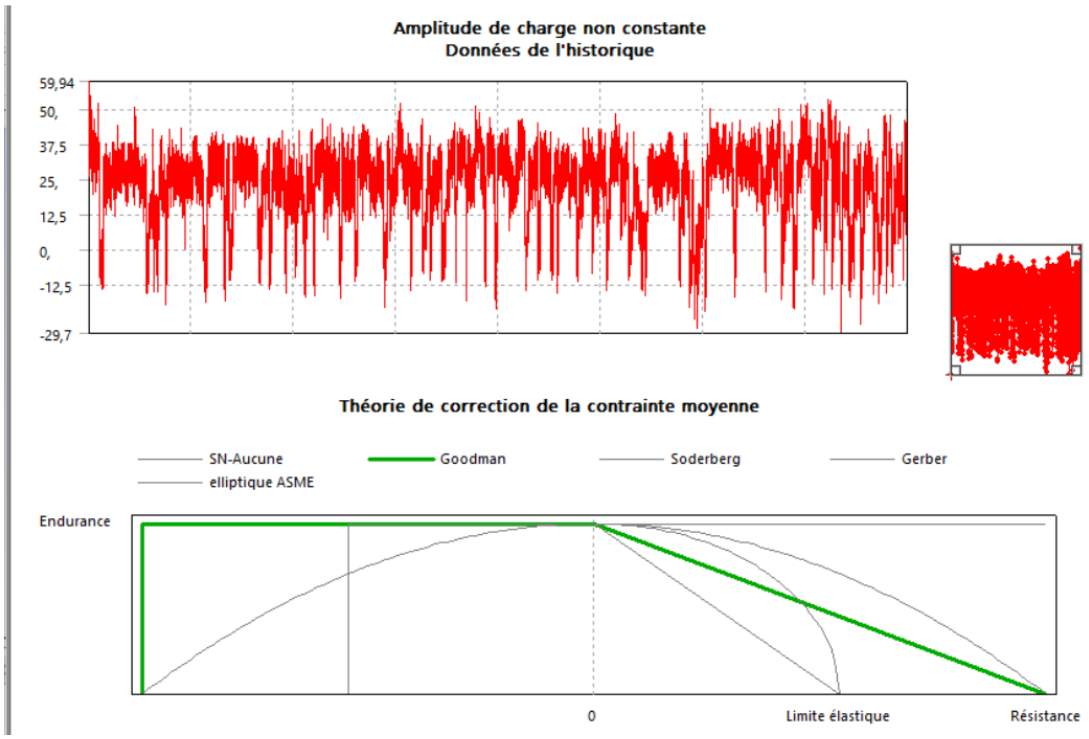


Et par la suite on évalue les résultats on a essayé d'obtenir une analyse par théorie Gerber et Goodman.

A-Critère de Goodman :

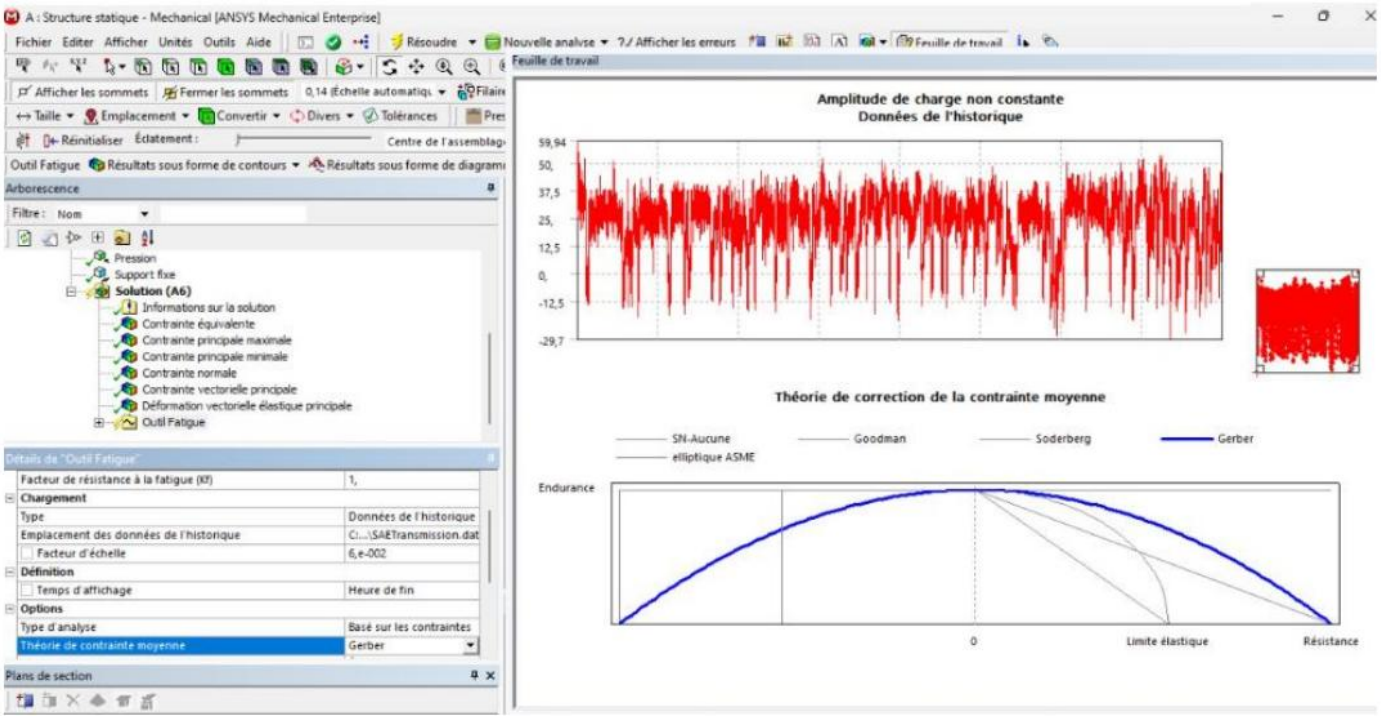
Le critère Goodman est basé sur l'hypothèse que la contrainte alternée (σ_a) et la contrainte moyenne (σ_m) ont une relation linéaire avec la limite de fatigue (σ_e) et la résistance ultime (σ_u) du matériau.

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_u} = 1$$



B-Critère Gerber :

Sur la feuille travail on peut observer les courbes d'amplitudes et les courbes S-N en différentes critères.



Le levier présente un coefficient de sécurité largement supérieur à la valeur exigée, traduisant un surdimensionnement de la géométrie. Bien que la tenue en fatigue soit assurée, la pièce n'exploite pas efficacement le matériau, ce qui justifie une optimisation géométrique afin de répondre strictement aux exigences du cahier des charges.

Optimisation de la géométrie :

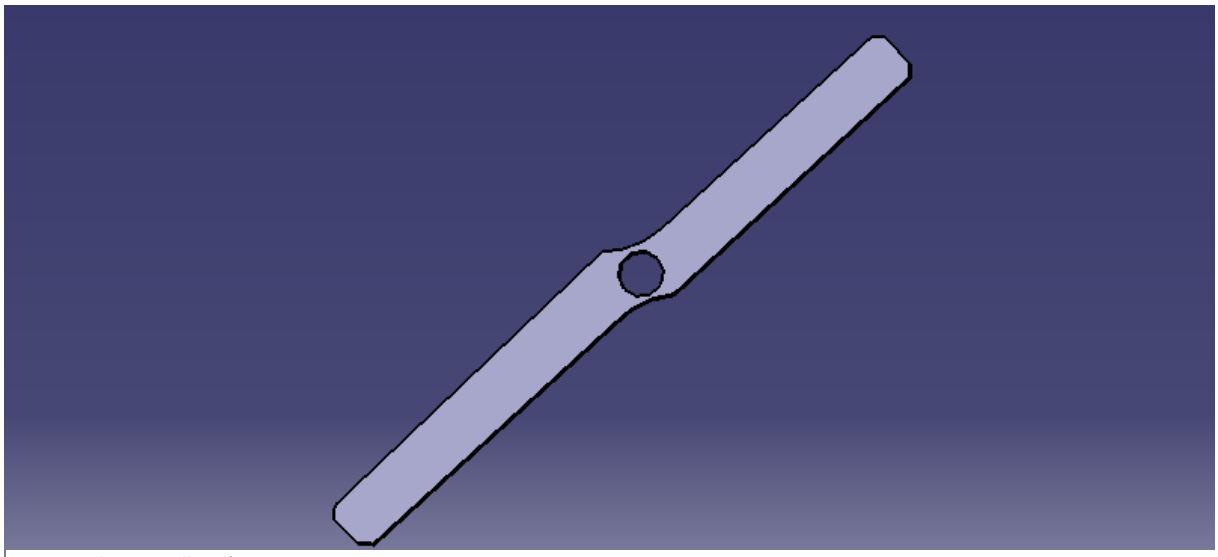
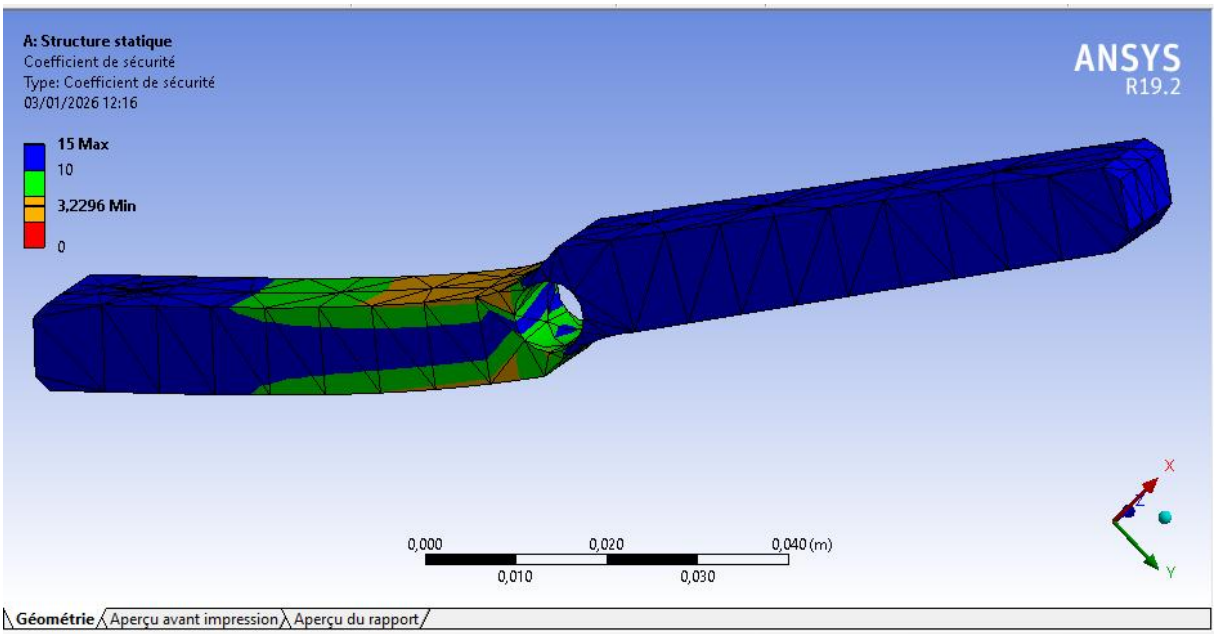
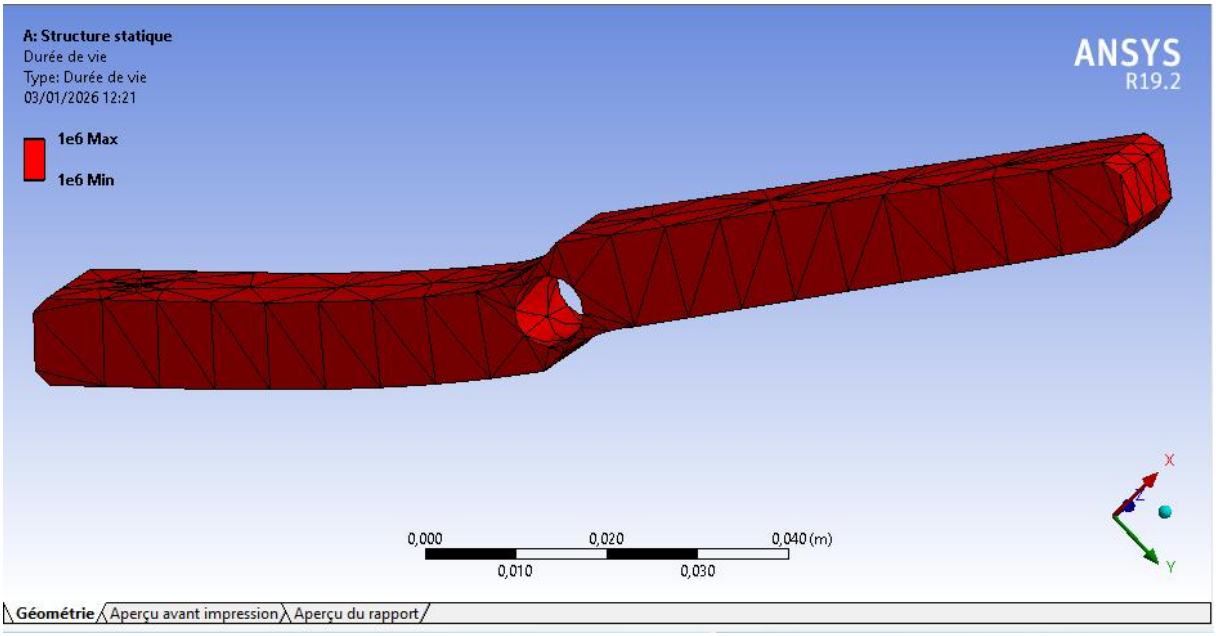


Figure 1: la nouvelle pièce

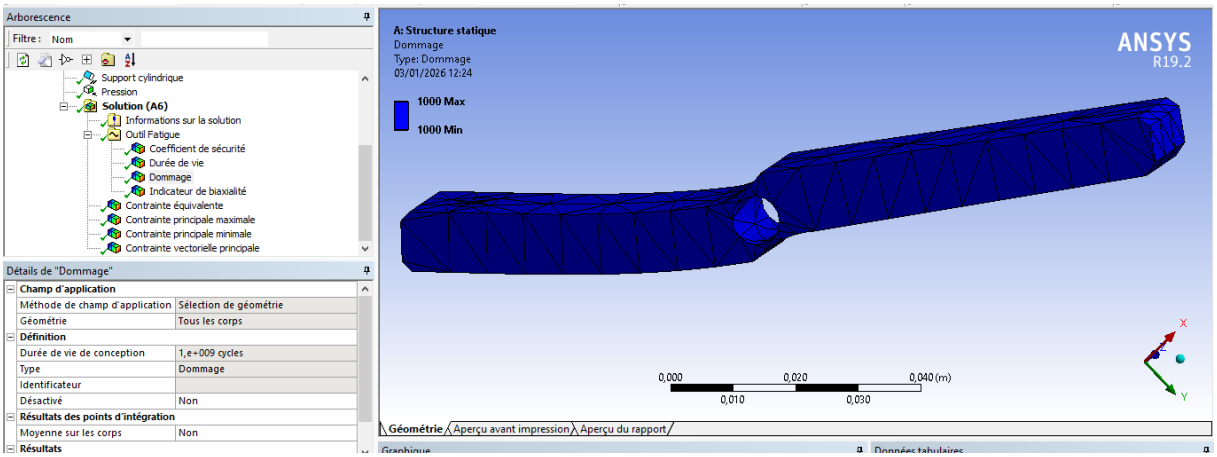


Après optimisation géométrique, une réduction significative de la matière a été réalisée tout en respectant les exigences de tenue en fatigue. Le coefficient de sécurité minimal obtenu est de l'ordre de 3,2, localisé au niveau du bord du trou central et de la zone de changement de section, conformément aux zones de concentration de contraintes identifiées précédemment. Cette valeur reste supérieure au seuil requis de 2, garantissant une durée de vie infinie de la pièce. L'optimisation permet ainsi une utilisation plus efficace du matériau par rapport à la géométrie initiale fortement surdimensionnée.

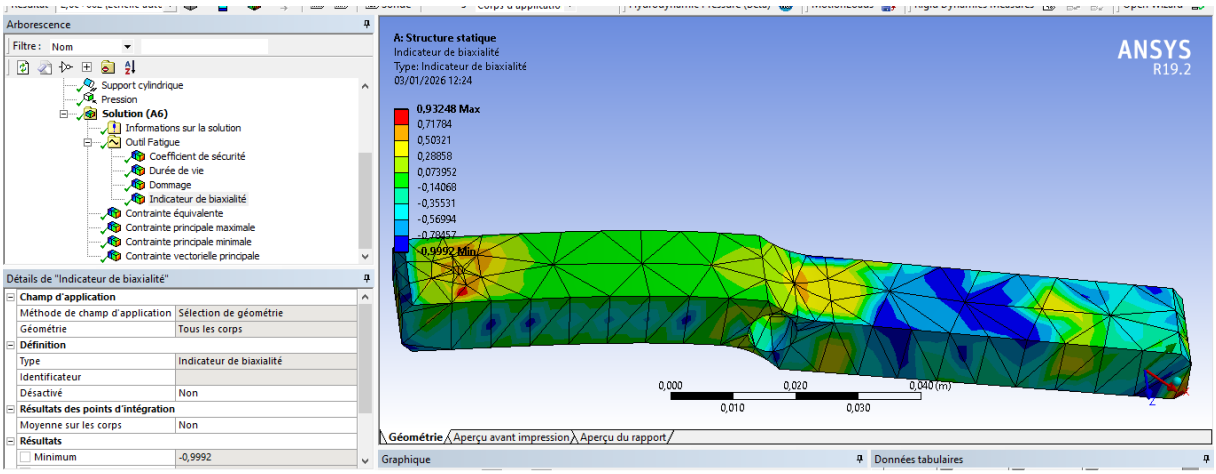


L'analyse de la durée de vie en fatigue montre que, après optimisation géométrique, l'ensemble du levier présente une durée de vie supérieure à la valeur maximale considérée dans le calcul, correspondant à une durée de vie infinie. Les zones les plus sollicitées, notamment le bord du trou central et la zone de changement de section, restent en dessous de la limite d'endurance du matériau. Ce résultat confirme que la réduction de matière réalisée n'a pas compromis la tenue en fatigue et que la pièce satisfait pleinement l'exigence de durée de vie infinie avec un coefficient de sécurité supérieur à 2.

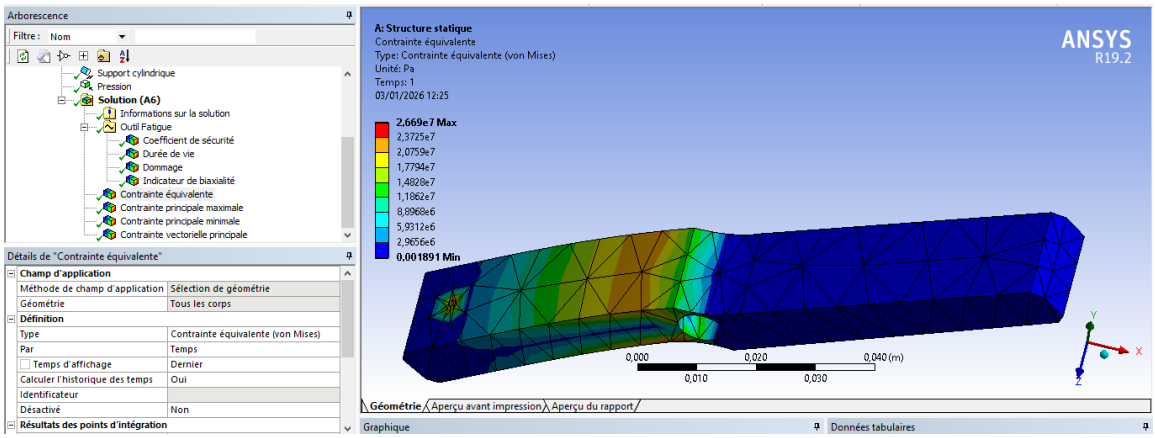
- **Dommage :**



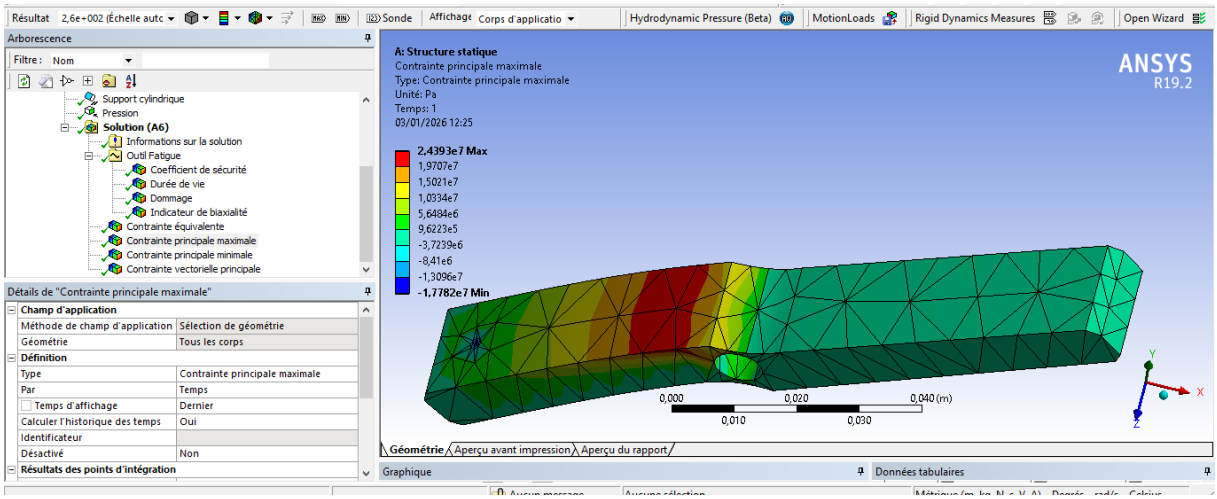
Indicateur de biaxialite :



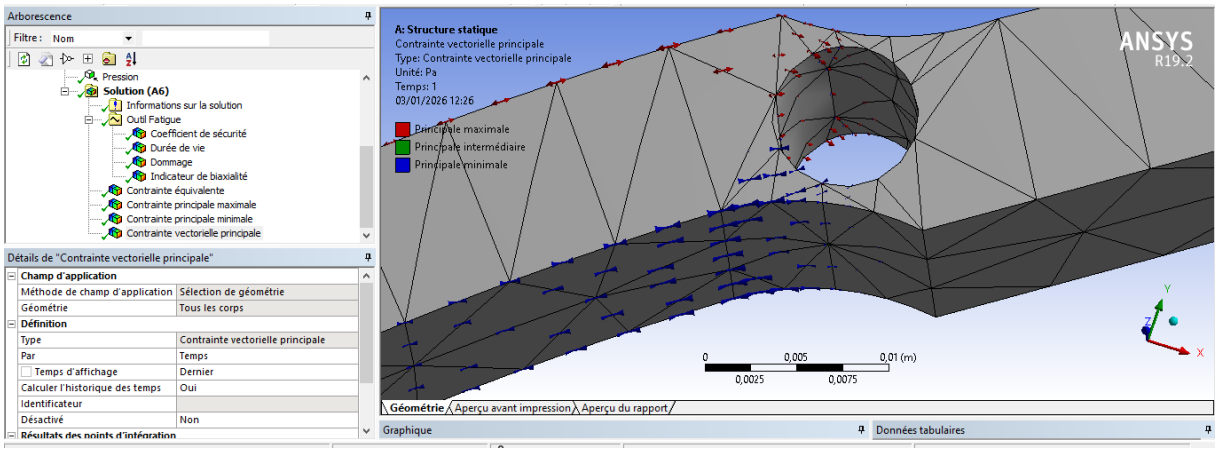
- **contrainte équivalente :**



- **contrainte principale maximale :**

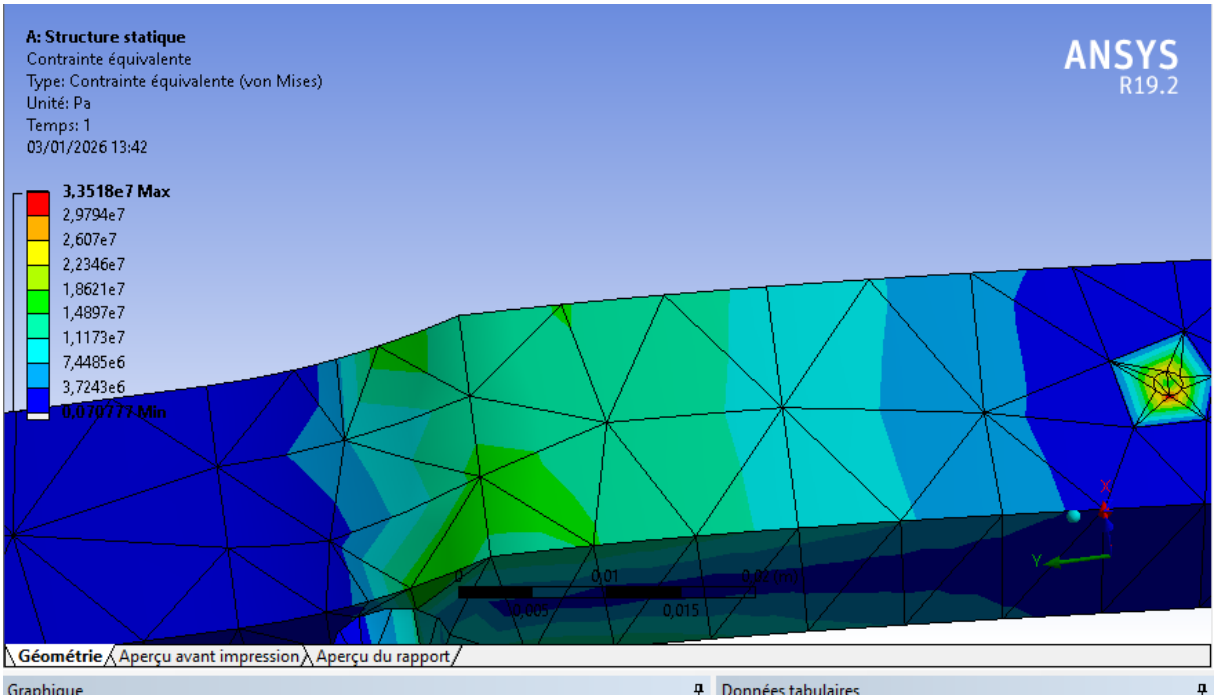


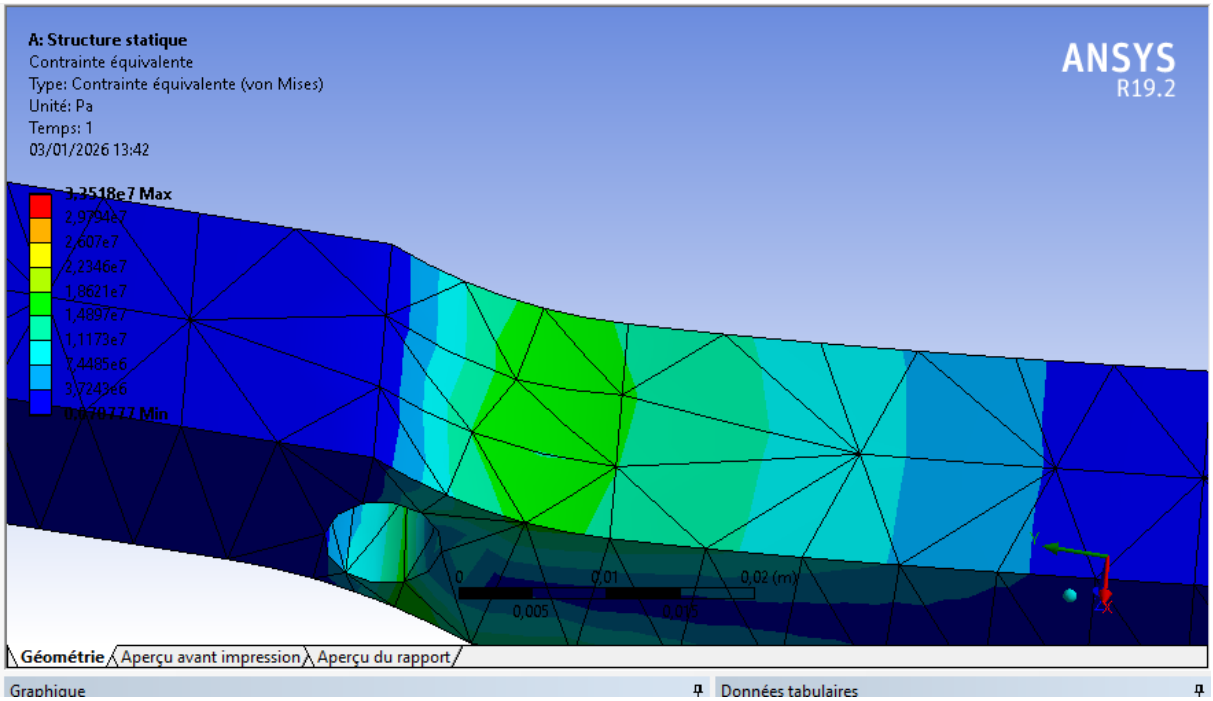
- **contrainte vectorielle principale :**



Mécanique de Rupture :

Afin d'identifier avec précision les sites d'amorçage probables des fissures de fatigue, la contrainte de service (25 bar) a été augmentée à 60 MPa pour l'analyse. Cette valeur reste largement inférieure à la limite d'élasticité du matériau (250 MPa), garantissant ainsi que nous restons dans le domaine de linéarité élastique. Cette méthode permet d'exacerber les concentrations de contraintes locales sans modifier le comportement mécanique global de la pièce, facilitant ainsi la localisation des zones critiques soumises aux phénomènes de fatigue à long terme.





LOCALISATION DE LA FISSURE (JUSTIFICATION)

Sous une pression élevée (600 bar) :

- Les **contraintes principales maximales** sont concentrées :
  - au **bord du trou**

- dans la **zone de changement de section**

Le **site critique dominant** reste :

$$Bord\ du\ trou\ central\ (surface\ extérieure,\ cote\ traction)$$

ORIENTATION CRITIQUE DE LA FISSURE

Sous flexion + pression :

- La contrainte principale maximale est **longitudinale**
- La fissure s'oriente :

$$Perpendiculairement\ à\ \ la\ contrainte\ principale\ maximale$$

Fissure :

- semi-elliptique
- radiale par rapport au trou
- **mode I**

CONTRAINTE EFFECTIVE AU VOISINAGE DU TROU

On introduit un **facteur de concentration de contrainte**

$$K_t$$

Pour un trou circulaire :

$$K_t \approx 3$$

Donc la contrainte locale maximale vaut :

$$\sigma_{max} = K_t \cdot \sigma_{nom}$$

Avec :

$$\sigma_{nom} \approx 60\ \text{MPa}$$
$$\sigma_{max} \approx 180\ \text{MPa}$$

TAILLE CRITIQUE DE FISSURE POUR LA PROPAGATION EN FATIGUE :

Condition de propagation cyclique

$$\Delta K = Y\,\Delta\sigma\sqrt{\pi a}$$

Hypothèses raisonnables :

- $Y = 1.12$(fissure semi-elliptique de surface)
- $\Delta\sigma \approx \sigma_{max} = 180\text{MPa}$

Propagation si :

$$\Delta K \geq \Delta K_{th}$$

Calcul de la taille critique a_{prop}

$$\Delta K_{th} = Y\,\Delta\sigma\sqrt{\pi a}$$
$$5 = 1.12 \cdot 180 \cdot \sqrt{\pi a}$$

$$\sqrt{\pi a} = \frac{5}{201.6} = 0.0248$$
$$\pi a = 6.15 \times 10^{-4}$$
$$\boxed{a_{prop} \approx 0.20 \text{ mm}}$$

Conclusion :

- Toute fissure **supérieure à 0,2 mm** peut **se propager sous chargement cyclique** à 600 bar.

AILLE DE FISSURE MENANT À LA RUPTURE BRUTALE

- ## Condition de rupture fragile

$$K_I = Y\,\sigma_{max}\sqrt{\pi a} = K_{IC}$$
$$80 = 1.12 \cdot 180 \cdot \sqrt{\pi a}$$
$$\sqrt{\pi a} = 0.397$$
$$\pi a = 0.158$$
$$\boxed{a_{rupture} \approx 50 \text{ mm}}$$

Interprétation :

- Une fissure doit atteindre une **taille très importante**
- La rupture brutale est **peu probable sans propagation préalable**
- Le matériau présente une **forte tolérance aux fissures**

Afin de rendre l'analyse de fissuration exploitable, un cas de chargement aggravé correspondant à une pression de 600 bar a été considéré. Les calculs montrent que la contrainte locale maximale au bord du trou central atteint environ 180 MPa en raison de l'effet de concentration de contraintes. Une fissure semi-elliptique initiée en surface dans cette zone peut se propager sous chargement cyclique dès que sa profondeur dépasse environ 0,2 mm, valeur obtenue à partir du seuil de propagation en fatigue. En revanche, la rupture brutale nécessiterait une fissure de taille très importante, de l'ordre de plusieurs dizaines de millimètres, ce qui indique une forte tolérance du levier vis-à-vis de la rupture fragile.

Conclusion

Dans le cadre de ce travail pratique, nous avons mené une étude approfondie des mécanismes d'endommagement des matériaux, en mettant particulièrement l'accent sur les phénomènes de fatigue induits par des sollicitations cycliques. En combinant des analyses théoriques et des simulations numériques, nous avons exploré des concepts essentiels tels que la durée de vie des structures, les contraintes critiques ainsi que les mécanismes de propagation des fissures.

Les résultats obtenus ont souligné l'importance d'une conception mécanique rigoureuse et optimisée, intégrant des coefficients de sécurité appropriés, afin d'assurer la fiabilité et la longévité des composants. Le recours à des outils tels que les courbes S-N, le logiciel ANSYS et des modèles analytiques nous a permis d'appréhender plus finement la complexité des phénomènes liés à la fatigue et à la rupture des matériaux.

Nous adressons enfin nos sincères remerciements à notre professeur, M. KHATIB, pour son encadrement attentif, la pertinence de ses conseils et sa volonté constante de transmettre son savoir. Sa disponibilité et la clarté de ses explications ont joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet.